Χρήσιμες εντολές UNIX για Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εντολή ifconfig

Η εντολή ifconfig μας δίνει πληροφοριές για τη συνδεσή μας με το δίκτυο. Για παράδειγμα γράφοντας **ifconfig** στο τερματικό ο υπολογιστής θα μας δώσει τις παρακάτω πληροφορίες:

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:25:18:8d:88
inet addr:10.21.13.82 Bcast:10.21.13.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21c:25ff:fe18:8d88/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8696861 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10551016 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:3881383434 (3.6 GiB) TX bytes:2107010539 (1.9 GiB)

Απο τα παραπάνω:

inet addr είναι η διεύθυνση IP, δηλαδή για το παράδειγμά μας 10.21.13.82

Hwaddr είναι η MAC διεύθυνση, δηλαδή: 00:1c:25:18:8d:88

Εντολή nslookup

Η εντολή nslookup μετατρέπει ένα όνομα σε IP διεύθυνση.

Για παράδειγμα η εντολή:

nslookup www.cut.ac.cy

θα μας δώσει το παρακάτω αποτέλεσμα (αναλόγως με το απο πού την τρέχουμε):

Server: 192.168.10.254
Address: 192.168.10.254#53

Non-authoritative answer:
Name: www.cut.ac.cy
Address: 87.228.200.135

Απο τα παραπάνω ο DNS Server είναι ο 192.168.10.254. Απο αυτόν δηλαδή πήρα την απάντηση μου. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, η IP του CUT είναι: 87.228.200.135.

Εντολή ping

Η εντολή ping μετράει τον χρόνο που χρειάζεται ένα πακέτο για να πάει απο τον υπολογιστή μου σε έναν άλλο και να πάρω απάντηση.

Για παράδειγμα η παρακάτω εντολή:

ping www.ucsd.edu

Θα επιστρέψει τα εξής:

```
PING www.dr-link.ucsd.edu (132.239.180.101): 56 data bytes
64 bytes from 132.239.180.101: icmp_seq=0 ttl=111 time=280.540 ms
64 bytes from 132.239.180.101: icmp_seq=1 ttl=111 time=509.549 ms
64 bytes from 132.239.180.101: icmp_seq=2 ttl=111 time=430.196 ms
64 bytes from 132.239.180.101: icmp_seq=3 ttl=111 time=351.049 ms
64 bytes from 132.239.180.101: icmp_seq=4 ttl=111 time=272.379 ms
64 bytes from 132.239.180.101: icmp_seq=5 ttl=111 time=704.630 ms
64 bytes from 132.239.180.101: icmp_seq=6 ttl=111 time=422.275 ms
64 bytes from 132.239.180.101: icmp_seq=7 ttl=111 time=348.199 ms
64 bytes from 132.239.180.101: icmp_seq=8 ttl=111 time=263.580 ms
^C
--- www.dr-link.ucsd.edu ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 263.580/398.044/704.630/133.509 ms
```

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να την σταματήσω πρέπει να πατήσω Ctrl-C. Δηλαδή πατώντας το Ctrl πατάω μία φορά το C.

Εντολή arp

Η εντολή arp μου εμφανίζει τον πίνακα αντιστοιχίας IP με MAC address (Hwaddr). Μπορεί αρχικά να είναι κενός, κάνοντας όμως ένα ping σε κάποιον υπολογιστή του τοπικού δικτύου, ο πίνακας θα αποκτήσει εγγραφές.

Εντολή traceroute

Το πρόγραμμα traceroute μας εμφανίζει την διαδρομή που θα ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή. Δηλαδή, μας δείχνει ποιοί θα είναι **οι ενδιάμεσοι υπολογιστές** απο τους οποίους θα περάσει το πακέτο. Για παράδειγμα, για να δω την διαδρομή απο τον υπολογιστή μου μέχρι έναν υπολογιστή του Μετσοβίου Πολυτεχνείου (www.ntua.gr) γράφω:

traceroute www.ntua.gr

και η απάντηση που θα πάρω θα είναι παρόμοια με την παρακάτω:

```
 1  dsldevice (192.168.10.254)  59.193 ms  100.034 ms  99.577 ms
 2  Unknown-00-22-90-a2-23-19 (10.130.255.254)  20.962 ms  27.294 ms  22.163 ms
 3  192.168.215.37 (192.168.215.37)  20.510 ms  20.876 ms  21.390 ms
 4  192.168.219.13 (192.168.219.13)  22.303 ms  22.425 ms  22.862 ms
 5  lat2-bs28-in.cytanet.com.cy (195.14.132.92)  23.604 ms  21.503 ms  22.233 ms
 6  1-loop.pa.cytanet.com.cy (195.14.132.126)  22.772 ms  22.556 ms  22.880 ms
 7  tgi-6-0-latrt1-cyta-ip.net (195.14.131.45)  22.685 ms  22.310 ms  22.173 ms
 8  195.14.131.73 (195.14.131.73)  22.201 ms  22.544 ms  22.566 ms
 9  195.14.131.94 (195.14.131.94)  45.670 ms  47.442 ms  46.121 ms
10  grnet.gr-ix.gr (83.212.8.1)  54.776 ms  85.786 ms  54.832 ms
11  koletti1-to-eie2.backbone.grnet.gr (195.251.27.45)  47.570 ms  47.217 ms  47.239 ms
12  clientRouter.ntua-primary.athens-3.access-link.grnet.gr (194.177.209.118)  51.247 ms
48.618 ms  46.645 ms
13  achilles.noc.ntua.gr (147.102.222.210)  55.381 ms  56.697 ms  56.695 ms
```

Βλεπω δηλαδή ότι η επικοινωνία μου με τον www.ntua.gr θα γίνεται μέσω 11 υπολογιστών που φαίνονται παραπάνω. (Ερώτηση: γιατί 11 ενώ είναι 13 γραμμές;)